

নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নওগাঁ

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব, মধ্যপর্ব পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : সকল

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক- বিভাগ (মান : ২×৪ = ৮)

~~১।~~ সূচক ধারাটি লেখ।

~~২।~~ $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) =$ কত?

~~৩।~~ $\int \tan^2 x \, dx$ এর মান কত?

~~৪।~~ ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি কী?

খ- বিভাগ (মান : ৩×৪ = ১২)

~~৫।~~ যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

৬। মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কর, $\cos 2x$

~~৭।~~ মান নির্ণয় কর :- $\int e^{\tan^{-1}x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx$

~~৮।~~ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ- বিভাগ (মান : ৫×২ = ১০)

~~৯।~~ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

~~১০।~~ প্রমাণ কর যে, $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots = 3e$

১১। ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $A(0,10,7)$, $B(1,6,6)$

ও $C(4,6,9)$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।